

ארכיטקטורה

רקע לפרויקט ותיאורו

בשנים האחרונות, המודעות לאורח חיים בריא ולמראה החיצוני עלתה באופן משמעותי. רבים מאמצים תזונה נכונה וחיים ספורטיביים. עם זאת, מתאמנים רבים, חסרי ידע וניסיון, מתקשים להתחיל באימונים בצורה נכונה, הם לא יודעים איך לבנות תוכנית אימונים עם סרגל מאמצים מתאים או איך לבצע תרגילים בצורה נכונה. במכוני הכושר, מספר המדריכים המועט מקשה על קבלת עזרה, מה שעלול להוביל לפציעות ולתסכול. תסכול זה עשוי לגרום להזנחת שגרת האימונים ואף לויתור מלא. על מנת לפתור בעיה זו, אנו מפתחים אפליקציה שתספק למתאמנים כלים וידע לבניית תוכנית אימונים נכונה וביצוע תרגילים באופן בטוח ויעיל.

קהל היעד

האפליקציה מיועדת בעיקר למתאמנים מתחילים, אך גם למתאמנים ותיקים. למתאמנים מתחילים, האפליקציה מספקת תוכניות אימונים מוכנות לחדר כושר או ללא ציוד, כך שהם יכולים להתחיל להתאמן מבלי להתחייב למנוי בחדר כושר. לכל תרגיל מופיע הסבר מפורט, והאפליקציה מפנה לסרטוני עזר שמסבירים ומדגימים כיצד לבצע את התרגילים. למתאמנים ותיקים, האפליקציה מאפשרת להוסיף תוכנית אימונים אישית ומציעה אפשרויות נוספות לאימונים כדי לאתגר ולגוון את תוכנית האימונים. האפליקציה מספקת שקיפות על קצב ההתקדמות, כך שהמתאמן יכול לעקוב אחרי המשקלים שלו בכל תרגיל ולקבל פידבק על ההתקדמותו.

חדשנות

הפרויקט מציג מספר היבטים חדשניים בתחום אימוני הכושר:

- שילוב תוכניות אימונים מותאמות: האפליקציה מציעה תוכניות אימונים מוכנות גם לחדר כושר וגם ללא ציוד, מה שמאפשר לכל אדם להתחיל להתאמן באופן מותאם אישית.
- הדרכה מפורטת וסרטוני עזר: לכל תרגיל מופיע הסבר מפורט, ובנוסף האפליקציה מפנה לסרטוני עזר של מדריכים מקצועיים, מה שמסייע למתאמנים לבצע את התרגילים בצורה נכונה ובטוחה.
- מעקב והתקדמות אישית: האפליקציה מאפשרת למתאמנים לעדכן את המשקלים שלהם בכל תרגיל ולעקוב אחרי ההתקדמות שלהם. המערכת אוספת את הנתונים ומספקת פידבק על ההתקדמות, מה שמשפר את חוויית האימון ומסייע במיקוד בהיבטים שדורשים שיפור.
- הצעות לאימונים מגוונים: למתאמנים מתקדמים, האפליקציה מציעה אפשרויות נוספות לאימונים על מנת לאתגר ולגוון את תוכנית האימון שלהם, מה שמשפר את החוויה ומונע שעמום ושגרה.

באמצעות כלים אלו, האפליקציה שואפת לשפר את חוויית האימון ולהפוך את שגרת האימונים לבטוחה, יעילה ומותאמת אישית לכל מתאמן, בין אם הוא מתחיל ובין אם הוא מתקדם.

היקף הפרויקט

כלול בהיקף:

יצירת תוכניות אימונים מותאמות אישית
כלי לניהול ושמירת תוכניות האימונים של המשתמשים
הפניה לסרטוני הדרכה והסברים מקצועיים לביצוע תרגילים
הטמעת מודול למעקב אחר התקדמות המשתמש

לא כלול בהיקף:

מתן ייעוץ תזונתי ותוכניות דיאטה
מעקב אחר מדדים בריאותיים שאינם קשורים לכושר
שירותי הדרכה אישיים בזמן אמת
תמיכה בשפות נוספות מעבר לאנגלית.

דרישות ממבט על

גישה למשתמשים:

גישה נגישה למשתמשים פנימיים וחיצוניים, ללא הורדת תוכנה נוספת.
אימות ואישור משתמשים לגישה מאובטחת.

תוכניות אימון אישיות:

יצירת תוכניות אימון אישיות בהתאם למטרות, העדפות ורמת הכושר של המשתמשים.
תוכניות אימון בחדר כושר או ללא ציוד, עם מגוון רחב של תרגילים.

ספריית תרגילים:

ספריית תרגילים מקיפה עם הוראות וסרטוני הדגמה.
חיפוש תרגילים ספציפיים לפי קריטריונים שונים.

מעקב אחר התקדמות:

רישום וניתוח התקדמות באימון, כולל משקולות, סטים וחזרות.
דוחות ויזואליזציות לניתוח התקדמות.

המלצות אישיות:

המלצות אישיות לתוכניות אימון ושינויי תרגולים.

מי המשתמשים:

מתאמנים:

מתאמנים פרטיים המשתמשים באפליקציה כדי לנהל את תוכניות האימון שלהם.

תיאור היחידות:

לקוחות: המתאמנים.

שרת: השרת ישמור את המידע על המתאמנים לטובת ניתוח סטטיסטיקות ושמירת המידע למעבר בין מכשירים שונים.

מסד נתונים: יאחסן את כלל נתוני המשתמש.

טכנולוגיות ושפות תכנות:

Frontend: Flutter

Backend: Firebase (NodeJS optional if needed)

Database: Firebase (MongoDB if needed)

Communication: in case we use only Firebase then it will be the abstraction of Firebase SDK to the API, in case we will need a NodeJS server then we will use a RESTful API

זרימת האפליקציה:

זרימת הרשמה:

1. המשתמש מנווט לדף ההרשמה.
2. המשתמש ממלא את טופס ההרשמה עם מידע אישי (תמונת פרופיל, שם משתמש, סיסמה).
3. המשתמש לוחץ על כפתור "הירשם".
4. חשבון המשתמש מופעל והמשתמש מועבר לדף ההתחברות.

זרימת התחברות:

1. המשתמש מנווט לדף ההתחברות.
2. המשתמש מזין את האימייל והסיסמה הרשומים שלו.
3. המשתמש לוחץ על כפתור "התחבר".
4. המערכת מאמתת את האישורים ומחברת את המשתמש.
5. המשתמש מועבר לדף הבית.

זרימת יצירת אימון:

1. המשתמש מנווט לדף "האימונים שלי".
2. המשתמש לוחץ על כפתור "+" ליצירת אימון חדש.
3. המשתמש בוחר תרגילים מרשימה ומוסיף אותם לתוכנית האימון.
4. המשתמש מגדיר את פרטי התרגיל (כגון חזרות, משקל).
5. המשתמש לוחץ על כפתור "שמור" כדי לשמור את תוכנית האימון.

זרימת מעקב התקדמות:

1. המשתמש מנווט לדף "התקדמות".
2. המשתמש בוחר תאריך להצגת נתוני התקדמות.
3. המשתמש צופה בגרפים ובסטטיסטיקות של התקדמותו באימונים השונים.
4. המשתמש משתמש במסננים כדי לראות נתונים על תרגילים ספציפיים.

זרימת התאמה אישית:

1. המשתמש מנווט לדף "אישי".
2. המשתמש מזין את משקלו, גובהו, אחוזי שומן בגוף ועוד נתונים אישיים.
3. המשתמש מגדיר את מטרות האימון שלו (כגון: האם עושה פעולות אירוביות).
4. המשתמש לוחץ על כפתור "שמור" כדי לעדכן את הפרופיל האישי.

זרימת צפייה בתרגילים:

1. המשתמש מנווט לדף "תרגילים".
2. המשתמש בוחר תרגיל לצפייה.
3. המשתמש לוחץ על כפתור התרגיל כדי להתחיל לצפות בפירוט של איך לבצע את התרגיל.
4. המשתמש עוקב אחרי ההדרכה בזמן אמת וקורא את ההסבר.

זרימת דף הגדרות:

1. המשתמש מנווט לדף "הגדרות".
2. המשתמש מגדיר האם ברצונו לקבל התראות / לערוך או למחוק את פרטי הפרופיל האישי / להתנתק.
3. המשתמש מבצע את הפעולה.

אפיק 1: תוכניות אימון מותאמות אישית

סיפור משתמש 1: כמשתמש, אני רוצה ליצור תוכנית אימון אישית כך שאוכל להתאמן בהתאם למטרות שלי.

סיפור משתמש 2: כמשתמש, אני רוצה לבחור תרגילים מרשימה כך שאוכל לבנות את תוכנית האימון שלי בצורה מגוונת.

סיפור משתמש 3: כמשתמש, אני רוצה להוסיף פרטי תרגיל כמו חזרות ומשקל כך שאוכל לתעד את האימון שלי בצורה מדויקת.

סיפור משתמש 4: כמשתמש, אני רוצה לשמור את תוכנית האימון כך שאוכל להשתמש בה באימונים עתידיים.

סיפור משתמש 5: כמשתמש, אני רוצה לראות תרגילים מוצעים כך שאוכל לגוון ולשפר את האימון שלי.

אפיק 2: ספריית תרגילים

סיפור משתמש 1: כמשתמש, אני רוצה לצפות בספריית תרגילים כך שאוכל ללמוד תרגילים חדשים.

סיפור משתמש 2: כמשתמש, אני רוצה לחפש תרגילים לפי קטגוריות כך שאוכל למצוא את התרגילים הרלוונטיים לי.

סיפור משתמש 3: כמשתמש, אני רוצה לראות רשימה של התרגילים האחרונים שחיפשתי. כך אוכל למצוא אותם שוב בקלות ובמהירות.

סיפור משתמש 4: כמשתמש, אני רוצה לקבל הסבר כתוב על כל תרגיל כך שאוכל להבין את התרגיל לפני הביצוע.

סיפור משתמש 5: כמשתמש, אני ארצה לצלם מכשיר ולראות איזה תרגילים ניתן לבצע עליו. כך אוכל לדעת כיצד להשתמש במכשיר באופן יעיל ולהכיר תרגילים חדשים.

אפיק 3: מעקב מתקדם והצגת התקדמות

סיפור משתמש 1: כמשתמש, אני רוצה לראות גרפים אינטראקטיביים המציגים את ההתקדמות שלי כך שאוכל לעקוב בצורה ויזואלית אחרי השינויים בביצועים לאורך זמן.

סיפור משתמש 2 : כמשתמש, אני רוצה לצפות בהיסטורית האימונים שלי ובכך אוכל לנתח את הביצועים שלי לאורך זמן.

סיפור משתמש 3 : כמשתמש, אני רוצה לראות הישגים שמבוססים על הביצועים שלי. כך אוכל לעקוב אחר ההתקדמות וההישגים שלי

סיפור משתמש 4 : כמשתמש, אני רוצה לראות באפליקציה את רשימת האימונים הקרובים שלי. כך אוכל לתכנן את הזמן שלי בהתאם לשגרת האימונים.

סיפור משתמש 5 : כמשתמש, אני רוצה לראות נתונים כללים אודות האימונים שלי. כך אוכל ללמוד בצורה טובה יותר על הרגלי הכושר וההתקדמות שלי.

אפיק 4: עדכון פרטים אישיים והתחברות:

סיפור משתמש 1 : כמשתמש, אני רוצה ליצור חשבון כדי שאוכל לגשת לפונקציות האפליקציה ולנהל את הפרופיל האישי שלי בצורה בטוחה.

סיפור משתמש 2 : כמשתמש, אני רוצה לעדכן את המידע האישי שלי ולהוסיף פרטים נוספים כדי לשמור על פרופיל מדויק ושלם.

סיפור משתמש 3 : כמשתמש, אני רוצה לשנות את הסיסמה שלי כדי שאוכל לשמור על ביטחון החשבון שלי.

סיפור משתמש 4 : כמשתמש, אני רוצה להתחבר באמצעות חשבון Google שלי כדי לפשט את תהליך הכניסה ולחסוך זמן.

סיפור משתמש 5 : כמאמץ, אני רוצה להעלות קובץ PDF של ההסמכה שלי כדי שאוכל לאמת את הכישורים שלי ולבנות אמון עם המשתמשים.